

บทที่ 4

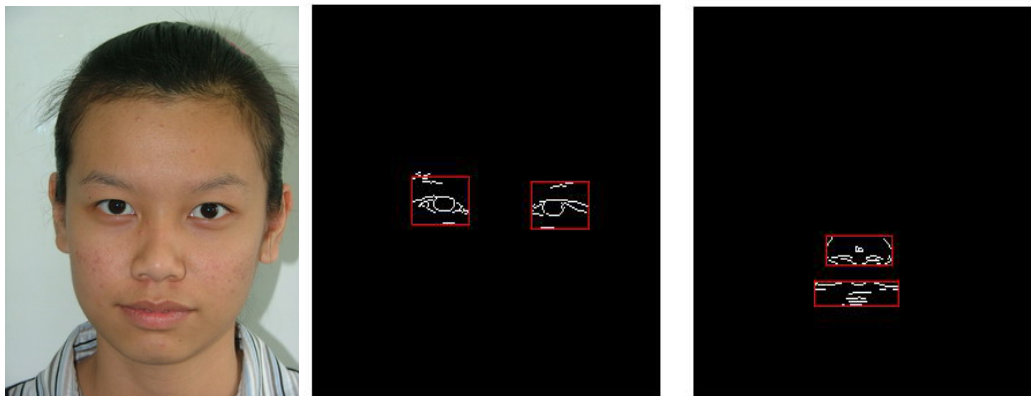
การทดลองและผลการทดลองโปรแกรม

ในบทนี้จะกล่าวถึงภาพ และชุดข้อมูลที่ใช้ในการทดสอบของโปรแกรม และผลที่ได้จากการทำงานของโปรแกรม โดยผลที่ได้จะแสดงให้เห็นความถูกต้องแม่นยำและเวลาที่ใช้ไป เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระหว่างคลัสเตอร์นิวรอลเน็ตเวิร์ก (Cluster Neural Network) กับนิวรอลเน็ตเวิร์กแบบแพร่กลับ (Back-propagation Neural Network) ซึ่งเป็นแบบที่ใช้กันโดยทั่วไป

4.1 ภาพและชุดข้อมูลที่ใช้ในการทดสอบโปรแกรม

4.1.1 ภาพที่ใช้ในการทดสอบโปรแกรม

ในโปรแกรมจัดกลุ่มพีเจอร์นี่ พีเจอร์ของใบหน้ามนุษย์ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ในทดสอบด้วย จึงนำภาพที่ถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่น และไม่ยิ้ม มาใช้ในการทำงาน แต่เชื่อว่าจะสามารถทำงานได้กับทุกๆ คือ ในกรณีที่สภาพแวดล้อมของภาพถ่ายเปลี่ยนไปจะทำให้เกิดความผิดพลาดในการค้นหาลักษณะประกอบของใบหน้าขึ้น เช่น ในกรณีที่ เกิดแสงสะท้อนบนใบหน้า ผู้ถูกถ่ายมีการแต่งหน้า หรือการซูมเข้าหรือออกมากเกินไป เป็นต้น



รูปที่ 4.1 ภาพที่สามารถนำมาใช้กับโปรแกรมได้

4.1.2 ผลที่ได้จากการค้นหาฟิเจอร์ของใบหน้า

เมื่อกันหาฟิเจอร์ของภาพหลายๆ ภาพแล้วจะได้ ข้อมูลความสูงและความกว้างของดวงตา จมูก และปาก เป็นชุดของข้อมูลดังนี้

ตารางที่ 4.1 ผลลัพธ์จากการค้นหาฟิเจอร์บนใบหน้า

ภาพที่	Eye L	Eye W	M L	M W	N L	N W	Sex
1	20	51	20	49	18	63	Man
2	23	31	13	53	24	66	Man
3	21	34	16	44	18	66	Woman
4	24	48	23	56	12	66	Woman
5	24	49	19	51	12	55	Man
6	23	46	21	50	19	69	Woman
7	18	40	10	54	22	61	Man
8	13	40	7	52	18	65	Woman

4.2 เปรียบเทียบกันระหว่างคลัสเตอร์นิวรอลเน็ตเวิร์ค (Cluster Neural Network) กับ นิวรอลเน็ตเวิร์คแบบแพร่กลับ (Back-propagation Neural Network)

ในการทดสอบโปรแกรม ได้ทำการทดสอบโดยใช้ชุดข้อมูลของ Breast-Cancer-Wisconsin และ Iris ซึ่งเป็นชุดข้อมูลที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยผลการทดสอบมีค่าดังต่อไปนี้

ตารางที่ 4.2 แสดงการเปรียบเทียบระหว่างคลัสเตอร์นิวรอลเน็ตเวิร์คกับนิวรอลเน็ตเวิร์คแบบแพร่กลับ ของชุดข้อมูล Breast-cancer-wisconsin

	คลัสเตอร์นิวรอลเน็ตเวิร์ค	นิวรอลเน็ตเวิร์คแบบแพร่กลับ
Hidden Neuron ที่ใช้ในเน็ตเวิร์ค	12 unit	12 unit
ค่า Learning Rate ที่ใช้	0.1	0.1
เวลาที่ใช้ในการสอน	378.296875	595.859375
จำนวนรอบการสอน	19720	32363
ค่า SSE	0.009998	0.009999
ค่าความแม่นยำ	93.491124260355	93.1952662721893
เวลาที่ใช้ในการทดสอบใช้งาน	0.03125	0.03125

ตารางที่ 4.3 แสดงการเปรียบเทียบระหว่างคลัสเตอร์นิวรอลเน็ตเวิร์คกับนิวรอลเน็ตเวิร์คแบบแพร่กลับของ Iris

	คลัสเตอร์นิวรอลเน็ตเวิร์ค	นิวรอลเน็ตเวิร์คแบบแพร่กลับ
Hidden Neuron ที่ใช้ในเน็ตเวิร์ค	8 unit	8 unit
ค่า Learning Rate ที่ใช้	0.01	0.01
เวลาที่ใช้ในการสอน	4.25	34.828125
จำนวนรอบการสอน	1248	10404
ค่า SSE	4.6989	4.69998
ค่าความแม่นยำ	97.3333	97.3333
เวลาที่ใช้ในการทดสอบใช้งาน	0.015625	0.015625